(5) 如果 $ac=bc$，那么 $a=b$；

(6) 如果 $(a-b)^2+(b-c)^2=0$，那么 $a=b=c$.

解 (1)(2)(3)(4)(6)都是真命题；(5)是假命题.

(1)(2)可由等式的加法性质、乘法性质及等式的传递性得到.

(3)在 $a=b$ 的两端同乘 $\frac{1}{ab}$ 可得到.

(4)将(2)中的 c 换成 a，d 换成 b，可得 $a^2=b^2$，并反复用乘法性质可得.

(5)因为当 $c=0$ 时，即使 $a\neq b$，仍有 $ac=bc=0$.

(6)若 a、b、c 不都相等，不妨设 a 与 b 不相等，则条件等式的左边为正数，而右边为零，矛盾，因而等式成立.

我们知道，含有未知数的等式称为**方程**(equation). 使得方程左右两边相等的未知数的值，称为**方程的解**(solution of an equation). 以方程的所有解为元素组成的集合称为**方程的解集**(solution set of an equation).

方程的解和未知数的取值范围有关. 同一方程在未知数的不同取值范围内求解，其解集不一定相同. 例如，方程

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)(x-\sqrt{2})=0$$

在自然数集中的解集为 $\{1\}$，在有理数集中的解集为 $\left\{1,\frac{1}{2}\right\}$，而在实数集中的解集为 $\left\{1,\frac{1}{2},\sqrt{2}\right\}$.

在本章中，都是在实数集中求解方程.

例 2 设 a、$b\in\mathbf{R}$，求关于 x 的方程 $ax=b$ 的解集.

解 当 $a\neq 0$ 时，解集为 $\left\{\frac{b}{a}\right\}$；

当 $a=0$，$b=0$ 时，解集为 $\mathbf{R}$；

当 $a=0$，$b\neq 0$ 时，解集为 $\varnothing$.

例 3 设 $k\in\mathbf{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=2x+1,\\ y=kx+3\end{cases}$ 的解集.

解 两式相减，得 $(2-k)x=2$.

当 $k\neq 2$ 时，将 $x=\frac{2}{2-k}$ 代入方程 $y=2x+1$，得 $y=\frac{6-k}{2-k}$.